CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

La matrice de Kac par un opérateur différentiel

Énoncé

Soit $n \geqslant 1$ et $A_n \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$ la matrice (indices de 0 à n) avec des 0 sur la diagonale, k en position $(k-1,k)$ et $n-k$ en position $(k+1,k)$.

1. Montrer que A_n est la matrice, dans la base $(1, X, \dots, X^n)$, de $f : P \mapsto (1-X^2)P' + nXP$ sur $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Pour $0 \leqslant k \leqslant n$, on pose $P_k = (1-X)^{n-k}(1+X)^k$. Montrer que $f(P_k) = (2k-n)P_k$.
3. En déduire que A_n est diagonalisable et $\mathrm{sp}(A_n) = \{-n, -n+2, \dots, n-2, n\}$.
4. Donner un vecteur propre pour la valeur propre n. Quel lien avec la chaîne des deux urnes (exercice de probabilités de Sup) ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(X^k) = kX^{k-1} + (n-k)X^{k+1}$.

Ce qu'on te demande. Diagonaliser une matrice tridiagonale en la reconnaissant comme un opérateur sur les polynômes.

Corrigé

1. Reconnaître l'opérateur

On calcule l'image de chaque vecteur de base. Avec $(X^k)' = kX^{k-1}$:

$$f(X^k) = (1-X^2)kX^{k-1} + nX^{k+1} = kX^{k-1} - kX^{k+1} + nX^{k+1} =< spandata - k = "image" > kX^{k-1} + (n-k)X^{k+1} <$$

Pour $k = n$ le second terme est nul ($n - n = 0$) : le degré ne dépasse jamais n, donc f envoie $\mathbb{R}_n[X]$ dans lui-même (et f est linéaire). La colonne k de la matrice contient k en ligne $k-1$ et $n-k$ en ligne $k+1$, des 0 ailleurs : c'est exactement A_n.

2. Des vecteurs propres explicites

Dérivée logarithmique : pour un produit $P = U^a V^b$, $\frac{P'}{P} = a\frac{U'}{U} + b\frac{V'}{V}$. Ici $P_k = (1-X)^{n-k}(1+X)^k$:

$$P_k' = P_k\left(\frac{k}{1+X} - \frac{n-k}{1-X}\right).$$

On multiplie par $1 - X^2 = (1-X)(1+X)$, ce qui simplifie les dénominateurs :

$$(1-X^2)P_k' = P_k(k(1-X) - (n-k)(1+X)) = P_k(2k - n - nX).$$

On ajoute nXP_k : le terme $-nXP_k$ disparaît.

$$f(P_k) = (2k-n)P_k.$$

3. Diagonalisabilité

Les $2k-n$ $(0 \leqslant k \leqslant n)$ sont $n+1$ valeurs propres distinctes de f, en dimension $n+1$: f et A_n sont diagonalisables, avec

$$\mathrm{sp}(A_n) = \{-n, -n+2, \dots, n-2, n\}.$$

Exemple $n = 2$: $A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, de valeurs propres $-2, 0, 2$ (trace nulle, déterminant nul).

4. La valeur propre n

Le vecteur propre pour n est $\left(\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \dots, \binom{n}{n}\right)^\top$. Dans l'exercice des deux urnes, la loi de N_{k+1} est $\frac{1}{n}A_n$ fois celle de N_k : c'est la même matrice ! Le vecteur propre pour la valeur propre n, normalisé, est la loi binomiale $\mathcal{B}(n, \frac{1}{2})$: la loi invariante de la chaîne.

Le piège

Chercher les valeurs propres par le polynôme caractéristique de A_n : c'est un déterminant tridiagonal pénible. L'opérateur différentiel donne tout directement.

La méthode

Matrice tridiagonale « à coefficients entiers qui montent et descendent » : chercher un opérateur sur les polynômes dont c'est la matrice.

Rappels de cours utilisés

- **Matrice d'un endomorphisme.**

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = (\mathrm{coord}_{\mathcal{B}}(f(e_1)) \,|\, \cdots \,|\, \mathrm{coord}_{\mathcal{B}}(f(e_n))).$$

$$\mathrm{Mat}(f \circ g) = \mathrm{Mat}(f)\,\mathrm{Mat}(g), \qquad \mathrm{Mat}(f^{-1}) = \mathrm{Mat}(f)^{-1}.$$

- **Équation y $=$ a(x) y. Cadre** : a continue sur l'intervalle I, $A' = a$.

$$y' = a(x)y \iff y(x) = C\,e^{A(x)}, \quad C \in \mathbb{K}.$$

Exemple sur $]0, +\infty[$:

$$xy' = \mu y \iff y = Cx^{\mu}.$$

- **Valeurs propres distinctes.**

$$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \quad \mathrm{Card}\,\mathrm{Sp}(A) = n \implies A \text{ diagonalisable.}$$

Réciproque fausse (ex. $A = I_n$).